

Analisis Pengaruh Skor Kritikus dan Skor Pengguna terhadap Penjualan Global Video Game Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda

Muhammad Alfauzi Syahputra, K Destiana, Zihni Larasati,

Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Kampus Gunung Kelua, Jalan Sambaliung No. 9, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia

Email Penulis Korespondensi*: muhammad.alfauzi256.@gmail.com
Submitted: 99/99/999; Accepted: 99/99/999; Published: 99/99/999

Abstrak – Industri video game telah berkembang menjadi salah satu sektor hiburan global terbesar dengan pendapatan tahunan yang melampaui industri film dan musik. Keberhasilan komersial sebuah video game tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis dan pengalaman bermain, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh opini dari dua kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu kritikus profesional (critic score) dan pengguna akhir (user score). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, yakni penjualan global (global sales). Dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda yang merujuk pada teori-teori statistika terapan, penelitian ini mengolah data sekunder dari 7.017 sampel video game yang diambil dari repositori publik Kaggle. Analisis difokuskan pada perhitungan koefisien determinasi, koefisien korelasi Pearson, serta uji signifikansi parameter model (uji t dan uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor kritikus (Critic Score) memiliki keeratan hubungan yang lebih kuat terhadap penjualan global dibandingkan dengan skor pengguna (User Score), masing-masing dengan nilai korelasi 0,237 dan 0,089. Model regresi yang dihasilkan ($R^2 = 0,060$; $F = 223,0$; $p < 0,001$) mengonfirmasi bahwa opini kritikus profesional merupakan prediktor yang signifikan secara statistik terhadap kesuksesan komersial produk video game, meskipun kontribusi relatifnya terhadap variasi total penjualan tergolong kecil.

Kata Kunci: Video Game, Regresi Linear Berganda, Analisis Korelasi, Critic Score, Informatika.

***Abstract** – The video game industry has grown into one of the largest global entertainment sectors, with annual revenues surpassing those of the film and music industries. The commercial success of a video game is not solely determined by its technical quality and gameplay experience but is also significantly influenced by the opinions of two key stakeholder groups: professional critics (critic score) and end-users (user score). This study aims to analyze the relationship between these two independent variables and the dependent variable of global sales. Employing the Multiple Linear Regression method based on established statistical theories, this research processes secondary data from 7,017 video game samples obtained from the Kaggle public repository. The analysis focuses on calculating the coefficient of determination, Pearson correlation coefficients, and model parameter significance tests (t-test and F-test). The results indicate that the Critic Score has a stronger correlation with global sales compared to the User Score, with correlation values of 0.237 and 0.089, respectively. The resulting regression model ($R^2 = 0.060$; $F = 223.0$; $p < 0.001$) confirms that professional critic opinions are statistically significant predictors of a video game product's commercial success, although their relative contribution to the total variance in sales is modest.*

Keywords: Video Games, Multiple Linear Regression, Correlation Analysis, Critic Score, Informatics.

1. PENDAHULUAN

Regresi linear berganda merupakan salah satu alat statistik fundamental yang banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk informatika dan analisis bisnis, karena kemampuannya dalam mengukur besaran serta arah pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen) [6]–[8]. Dalam konteks industri video game yang dinamis dan kompetitif, terdapat perdebatan berkelanjutan mengenai faktor-faktor apa yang paling menentukan keberhasilan komersial suatu produk. Secara khusus, muncul pertanyaan apakah nilai ulasan dari media profesional (critic score) atau nilai dari komunitas pemain (user score) yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tinggi rendahnya penjualan sebuah game [11][16]. Menjawab pertanyaan tersebut menjadi krusial, baik bagi pengembang game dalam menyusun strategi pengembangan produk, maupun bagi penerbit dalam mengalokasikan anggaran pemasaran [16][17].

Penelitian berbasis data historis penjualan dan skor ulasan telah terbukti efektif dalam mengungkap pola hubungan antara persepsi kualitas dan kinerja pasar [9][12]. Dataset publik seperti Video Game Sales 2016 menyediakan informasi komprehensif tentang penjualan global, skor kritikus, dan skor pengguna untuk ribuan judul game [11]. Pendekatan statistik kuantitatif seperti analisis korelasi dan regresi linear berganda memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara objektif dan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi [6][7][14].

Meskipun studi sebelumnya telah mengeksplorasi pengaruh ulasan terhadap penjualan di berbagai industri hiburan [16][17], sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif atau hanya menggunakan satu jenis skor. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara simultan membandingkan kekuatan prediktif antara critic score dan user score pada dataset video game berskala besar. Penelitian ini berkontribusi dengan menerapkan analisis regresi linear berganda yang menguji kedua variabel independen secara bersama-sama, serta mengevaluasi model menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikansi parameter (uji t dan uji F) untuk memastikan interpretasi yang komprehensif [6][12][15].

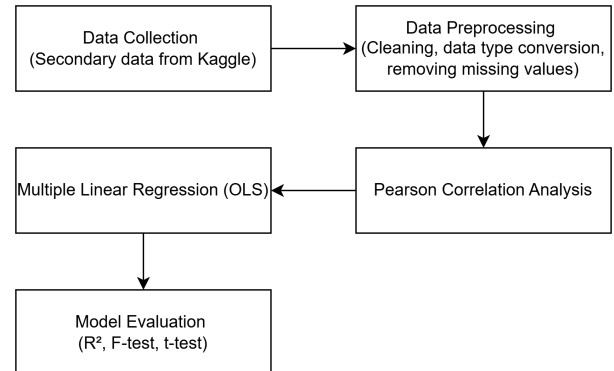
Kontribusi utama penelitian ini adalah mengukur secara empiris pengaruh critic score dan user score terhadap penjualan global video game, serta menentukan variabel mana yang memiliki hubungan lebih kuat. Evaluasi dilakukan menggunakan matriks korelasi Pearson, koefisien determinasi, dan uji signifikansi statistik [8][13]. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model regresi yang dapat menjelaskan sejauh mana skor ulasan memprediksi kesuksesan komersial, sekaligus memberikan wawasan bagi pengembang dan penerbit dalam menyusun strategi berbasis data.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, terstruktur, dan dapat direproduksi guna memastikan validitas serta reliabilitas hasil analisis. Secara ringkas, alur utama metodologi terdiri dari empat fase utama sebagaimana direkomendasikan dalam literatur analisis statistik terapan (Montgomery et al., 2012; Hair et al., 2014). Gambar 1 menyajikan diagram alir dari keseluruhan tahapan yang dilakukan.

Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana data sekunder diambil dari repositori publik Kaggle yang mencakup informasi penjualan global video game beserta skor ulasan dari kritikus dan pengguna. Tahap kedua adalah pra-pemrosesan (preprocessing) data yang mencakup kegiatan pembersihan data (data cleaning) dari nilai-nilai yang tidak konsisten, konversi tipe data (khususnya pada kolom `User_Score` dari format string ke numerik), serta penanganan nilai-nilai yang hilang (missing values) dengan metode penghapusan baris (listwise deletion) untuk mempertahankan integritas model regresi. Tahap ketiga adalah analisis korelasi Pearson, yang bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan linier antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen serta antar sesama variabel independen. Tahap keempat dan terakhir adalah analisis regresi linear berganda menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), yang digunakan untuk membangun model prediktif sekaligus menguji signifikansi pengaruh variabel `Critic_Score` dan `User_Score` terhadap `Global_Sales`. Keseluruhan tahapan ini mengikuti prinsip-prinsip dasar pemodelan statistik yang diuraikan oleh James et al. (2013) dan Draper & Smith (1998), serta diimplementasikan secara komputasional menggunakan bahasa Python dengan bantuan pustaka-pustaka data sains seperti Pandas, Statsmodels, dan Scikit-learn.



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Penelitian

Keterangan: Diagram di atas menggambarkan alur sistematis penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model akhir.

2.2 Dataset dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari repositori publik Kaggle, khususnya dataset berjudul "Video Game Sales with Ratings" yang pertama kali diunggah pada tahun 2016 (Kaggle, 2016) [11]. Dataset ini dipilih karena kelengkapannya serta cakupannya yang luas, mencakup informasi mengenai 16.598 judul video game dari berbagai platform, genre, dan periode rilis (tahun 1980 hingga 2016). Data tersebut berisi catatan historis penjualan global, ulasan profesional (critic score), serta ulasan dari komunitas pengguna (user score). Seluruh data awal diunduh dalam format CSV (Comma-Separated Values) dan selanjutnya diproses secara lokal menggunakan lingkungan komputasi Python untuk keperluan pembersihan dan analisis.

No.	Nama Variabel	Deskripsi	Rentang / Nilai Unik (Contoh)
1	Name	Nama game	16.598 nilai unik
2	Platform	Konsol tempat game berjalan	PS2 (13%), DS (13%), lainnya (74%)
3	Year_of_Release	Tahun rilis game	2008 (9%), 2009 (9%), lainnya (83%)
4	Genre	Kategori game	Action (20%), Sports (14%), lainnya (66%)
5	Publisher	Penerbit game	Electronic Arts (8%), Activision (6%), lainnya (86%)
6	NA_Sales	Penjualan di Amerika Utara (juta unit)	0,00 – 41,36
7	EU_Sales	Penjualan di Eropa (juta unit)	0,00 – 28,96
8	JP_Sales	Penjualan di Jepang (juta unit)	0,00 – 10,22
9	Other_Sales	Penjualan di wilayah lain (juta unit)	0,00 – 10,57
10	Global_Sales	Total penjualan global (juta unit)	0,01 – 82,53
11	Critic_Score	Skor agregat dari kritikus profesional (Metacritic) – skala 0–100	13 – 98
12	Critic_Count	Jumlah kritikus yang memberikan skor	3 – 113
13	User_Score	Skor rata-rata dari pengguna Metacritic – skala 0–10 (disimpan sebagai string)	tbd' (15%), nilai numerik (45%), null (40%)
14	User_Count	Jumlah pengguna yang memberikan skor	4 – 10.665
15	Developer	Pengembang game	Beragam, 40% null
16	Rating	Klasifikasi usia menurut ESRB	E (24%), lainnya (36%), null (40%)

Tabel 1. Deskripsi variabel dalam dataset Video Game Sales with Ratings

Secara spesifik, dataset ini menyediakan 16 kolom informasi untuk setiap entri game. Variabel `Critic_Score` merupakan skor agregat yang diberikan oleh kritikus profesional Metacritic dengan rentang nilai 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor menunjukkan kualitas yang lebih baik menurut para ahli [16]. Variabel `User_Score` adalah skor rata-rata yang diberikan oleh pengguna Metacritic dengan rentang 0 hingga 10, namun data awal disimpan dalam tipe string karena terdapat nilai non-numerik seperti 'tbd' (to be determined) atau 'N/A' yang mengindikasikan bahwa skor pengguna belum tersedia atau tidak valid [17]. Keberadaan kedua variabel inilah yang menjadi fokus utama dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh persepsi profesional versus persepsi publik terhadap kesuksesan komersial produk video game [11][16].

Selain itu, variabel penjualan (`NA_Sales`, `EU_Sales`, `JP_Sales`, `Other_Sales`, `Global_Sales`) diukur dalam satuan juta unit dan menunjukkan distribusi yang sangat timpang, di mana sebagian besar game memiliki penjualan rendah (median di bawah 0,1 juta unit) dan hanya sedikit game yang mencapai penjualan sangat tinggi (misalnya `Wii Sports` dengan `Global_Sales` 82,53 juta unit). Variabel `Year_of_Release`

mencakup periode hampir empat dekade, memungkinkan analisis tren lintas waktu. Variabel Platform dan Genre memberikan konteks tambahan mengenai segmen pasar, meskipun dalam penelitian ini tidak dimasukkan sebagai variabel independen utama.

Dengan struktur data yang kaya dan beragam, dataset ini sangat representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan [9][12]. Seluruh variabel yang relevan telah melalui proses preprocessing sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 2.3 untuk memastikan kesiapan data sebelum analisis statistik lebih lanjut [6][7].

2.3 Preprocessing Data

Tahap preprocessing merupakan langkah krusial dalam analisis data statistik untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar merepresentasikan sampel yang valid, bebas dari nilai-nilai yang dapat mengganggu integritas model regresi [6][7]. Dataset Video Game Sales with Ratings yang diperoleh dari Kaggle memiliki karakteristik awal yang masih perlu dibersihkan, terutama pada kolom User_Score yang mengandung nilai non-numerik dan sejumlah missing values pada variabel kunci [11]. Prosedur preprocessing dalam penelitian ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Pandas, NumPy, dan Statsmodels,

Kolom User_Score dalam dataset awal disimpan dalam tipe data string karena adanya nilai non-numerik seperti 'tbd' (to be determined) atau 'N/A' yang mengindikasikan bahwa skor pengguna belum tersedia atau tidak valid. Di samping itu, terdapat pula nilai numerik dalam format desimal (misalnya 8,5; 7,2) yang seharusnya bertipe numerik. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengonversi seluruh nilai dalam kolom User_Score menjadi tipe numerik (float) menggunakan fungsi `pd.to_numeric()` dari pustaka Pandas dengan parameter `errors='coerce'` [1]. Fungsi ini secara otomatis mengubah nilai yang tidak dapat dikonversi (seperti 'tbd', 'N/A', atau string kosong) menjadi missing value (NaN). Proses ini penting karena perhitungan statistik seperti korelasi dan regresi hanya dapat bekerja pada data numerik [9][12].

Setelah konversi, dilakukan identifikasi terhadap baris data yang memiliki nilai kosong pada variabel-variabel kunci yang diperlukan untuk analisis, yaitu Global_Sales (variabel dependen), Critic_Score (variabel independen pertama), dan User_Score (variabel independen kedua). Penelitian ini menerapkan metode listwise deletion (penghapusan baris secara lengkap) menggunakan fungsi `dropna()` dari Pandas dengan parameter subset yang mencakup ketiga kolom tersebut [14]. Metode ini dipilih karena proporsi data yang hilang relatif kecil terhadap total sampel, sehingga tidak mengganggu representativitas sampel secara signifikan. Selain itu, penghapusan baris secara listwise lebih sederhana dan menghindari bias yang dapat timbul dari metode imputasi data [13].

Meskipun dataset ini secara umum tidak memiliki duplikat sempurna berdasarkan seluruh kolom, dilakukan pemeriksaan terhadap baris-baris yang memiliki nilai identik pada kolom Name, Platform, dan Year_of_Release untuk mengantisipasi kemungkinan entri ganda. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan duplikat yang perlu dihapus. Setelah seluruh proses preprocessing selesai, diperoleh sebanyak 7.017 data observasi valid dari total awal 16.598 entri. Tabel 1 menyajikan ringkasan kuantitatif setiap tahap preprocessing.

Tahap	Jumlah Data	Keterangan
Total data awal	16.598	Seluruh entri dalam dataset awal [11]
Setelah konversi User_Score	16.598	Kolom User_Score diubah ke numerik; muncul nilai null pada baris dengan 'tbd' atau 'N/A'
Setelah penghapusan missing values	7.017	Baris dengan Global_Sales, Critic_Score, atau User_Score = null dihapus
Persentase data valid	42,30%	Proporsi data yang dapat digunakan untuk analisis regresi
Jumlah sampel final	7.017	Sampel valid siap untuk analisis korelasi dan regresi

Tabel 2. Ringkasan tahap preprocessing data

Dengan demikian, proses preprocessing berhasil menyediakan data yang siap olah tanpa mengubah karakteristik distribusi asli secara signifikan, karena penghapusan bersifat acak (missing completely at random) [14]. Seluruh implementasi teknis mengikuti kode Python yang disusun, di mana objek `df_clean` merupakan hasil akhir yang digunakan untuk membangun matriks korelasi dan model regresi linear berganda.

2.4 Pembentukan Variabel

Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Global_Sales, yaitu total penjualan global suatu video game yang diukur dalam satuan juta unit. Variabel ini mencerminkan keberhasilan komersial suatu produk dan menjadi indikator utama yang ingin dijelaskan pengaruhnya oleh variabel-variabel independen [11].

Variabel Independen (X_1) pertama adalah Critic_Score, yaitu skor agregat yang diberikan oleh kritikus profesional yang dikompilasi oleh Metacritic. Skor ini memiliki rentang nilai 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor menunjukkan kualitas yang lebih baik menurut perspektif ahli. Variabel ini dipilih karena ulasan profesional sering dijadikan rujukan utama oleh calon pembeli sebelum memutuskan membeli suatu produk [16].

Variabel Independen (X_2) kedua adalah User_Score, yaitu skor rata-rata yang diberikan oleh pengguna biasa (komunitas pemain) melalui platform Metacritic. Skor ini memiliki rentang nilai 0 hingga 10, yang mencerminkan persepsi kualitas dari sudut pandang konsumen akhir. Meskipun skor ini disimpan dalam tipe data string pada dataset awal, telah dikonversi menjadi numerik melalui proses preprocessing [11].

Pemilihan kedua variabel independen ini didasarkan pada perdebatan teoretis mengenai apakah opini profesional (kritikus) atau opini publik (pengguna) yang lebih berpengaruh terhadap kesuksesan komersial produk industri kreatif, khususnya video game [16][17]. Dengan menempatkan *Global_Sales* sebagai variabel dependen, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi relatif masing-masing jenis skor ulasan terhadap penjualan global.

2.5 Model Regresi Linear

Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression) dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengukur besaran dan arah pengaruh dua atau lebih variabel independen secara simultan terhadap satu variabel dependen [6][7]. Dalam konteks penelitian ini, model regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana *Critic Score* dan *User Score* mempengaruhi *Global Sales* video game.

Bentuk umum persamaan regresi linear berganda dinyatakan sebagai berikut [6][12]:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = *Global_Sales* (penjualan global dalam juta unit)
- a = konstanta (nilai Y ketika seluruh X bernilai nol)
- b_1 = koefisien regresi untuk *Critic_Score*
- b_2 = koefisien regresi untuk *User_Score*
- X_1 = *Critic_Score* (skor kritikus, rentang 0–100)
- X_2 = *User_Score* (skor pengguna, rentang 0–10)
- e = error atau residual (kesalahan pengganggu) [8][14]

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library *Pandas*, *NumPy*, dan *Statsmodels* [1][2][4], diperoleh model regresi empiris sebagai berikut:

$$Global_Sales = -1.2662 + 0.0391(Critic_Score) - 0.0997(User_Score)$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Konstanta } (a = -1.2662)$$

Apabila nilai *Critic_Score* dan *User_Score* sama dengan nol, maka nilai *Global_Sales* diprediksi sebesar -1,2662 juta unit. Namun, karena nilai penjualan tidak mungkin negatif, konstanta ini lebih berfungsi sebagai penyesuaian matematis dalam model dan tidak memiliki interpretasi praktis langsung [6].

$$\text{Koefisien } Critic_Score (b_1 = 0.0391)$$

Setiap kenaikan satu poin pada *Critic_Score* akan meningkatkan *Global_Sales* sebesar 0,0391 juta unit (sekitar 39.100 unit), dengan asumsi *User_Score* tetap konstan. Tanda positif ini mengindikasikan hubungan searah antara skor kritikus dan penjualan, yang sejalan dengan teori bahwa opini profesional berfungsi sebagai sinyal kualitas bagi konsumen [16].

$$\text{Koefisien } User_Score (b_2 = -0.0997)$$

Setiap kenaikan satu poin pada *User_Score* justru diikuti oleh penurunan *Global_Sales* sebesar 0,0997 juta unit (sekitar 99.700 unit), dengan asumsi *Critic_Score* tetap konstan. Tanda negatif ini merupakan temuan kontraindikasi yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian diskusi. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah adanya bias waktu (*temporal bias*), di mana *user score* baru terkumpul setelah penjualan besar terjadi, sehingga hubungan kausalitasnya terbalik [17].

Model regresi ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear, tidak terdapat multikolinearitas sempurna, serta residual model terdistribusi normal dan homoskedastisitas [7][14]. Pengujian asumsi klasik dan evaluasi model lebih lanjut disajikan pada sub-bab 2.7 (Evaluasi Model). Hasil pengujian menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistik ($p < 0,001$) dengan nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,060$, yang berarti hanya sekitar 6% variasi *Global_Sales* yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut [9][15].

2.6 Implementasi Model

Implementasi model dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python beserta ekosistem library data sains yang telah mapan. Pemilihan Python didasarkan pada ketersediaan pustaka statistik dan visualisasi yang lengkap, serta kemampuannya dalam menangani data berukuran besar secara efisien [1][2][3]. Library yang digunakan meliputi *Pandas* untuk manipulasi data, *NumPy* untuk komputasi numerik, *Matplotlib* dan *Seaborn* untuk visualisasi, serta *Statsmodels* untuk pemodelan regresi linear berganda [4][5][6][7].

Secara garis besar, implementasi mengikuti alur yang telah dirancang pada tahapan metodologi dan dipetakan ke dalam kode sumber yang terstruktur. Tahapan implementasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Import dataset

Data dimuat dari file `Video_Games_Sales_as_at_22_Dec_2016.csv` menggunakan fungsi `pd.read_csv()` dari Pandas. Dataset awal berisi 16.598 baris dan 16 kolom sesuai dengan deskripsi pada Tabel 2.

2) Preprocessing data

Preprocessing dilakukan sesuai prosedur yang telah dijelaskan pada sub-bab 2.3:

- Konversi kolom `User_Score` ke tipe numerik dengan `pd.to_numeric(..., errors='coerce')`; nilai non-numerik (seperti 'tbd', 'N/A') diubah menjadi missing value.
- Penghapusan baris yang memiliki nilai kosong pada kolom `Global_Sales`, `Critic_Score`, atau `User_Score` menggunakan metode `listwise deletion (dropna())`.

3) Pembentukan matriks variabel

Variabel independen X_1 (`Critic_Score`) dan (`User_Score`) dipisahkan dari variabel dependen Y (`Global_Sales`). Selanjutnya, konstanta (intercept) ditambahkan ke dalam matriks X menggunakan fungsi `sm.add_constant()` dari Statsmodels [8].

4) Pelatihan model regresi OLS

Model regresi linear berganda dibangun dengan memanggil `sm.OLS(Y, X).fit()`. Metode Ordinary Least Squares (OLS) digunakan untuk mengestimasi parameter model dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual [6][7].

5) Perhitungan dan penyajian korelasi

Matriks korelasi Pearson antara ketiga variabel dihitung menggunakan `df_clean[['Global_Sales', 'Critic_Score', 'User_Score']].corr()`. Hasil korelasi (Gambar 3) ditampilkan dalam bentuk matriks numerik dan divisualisasikan sebagai heatmap dengan bantuan Seaborn [5].

6) Visualisasi scatter plot dan garis regresi

Hubungan antara `Critic_Score` (sumbu X) dan `Global_Sales` (sumbu Y) divisualisasikan menggunakan `sns.regplot()`. Pada Gambar 2, titik-titik data individual ditampilkan dengan transparansi (`alpha=0.3`) untuk menangani overplotting, dan garis regresi ditambahkan dengan warna merah untuk memperjelas kecenderungan hubungan linear [3][5].

Kode implementasi secara keseluruhan disusun dalam lingkungan komputasi lokal (misalnya Jupyter Notebook atau skrip Python). Cuplikan kode utama yang merepresentasikan tahapan di atas adalah sebagai berikut:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm

# 1. Import dataset
df = pd.read_csv('Video_Games_Sales_as_at_22_Dec_2016.csv')

# 2. Preprocessing
df['User_Score'] = pd.to_numeric(df['User_Score'], errors='coerce')
df_clean = df.dropna(subset=['Global_Sales', 'Critic_Score', 'User_Score'])

# 3. Korelasi
corr_matrix = df_clean[['Global_Sales', 'Critic_Score', 'User_Score']].corr()
print("--- Matriks Korelasi ---")
print(corr_matrix)

# 4. Persiapan variabel untuk regresi
X = df_clean[['Critic_Score', 'User_Score']]
X = sm.add_constant(X)
Y = df_clean['Global_Sales']

# 5. Estimasi model OLS
model = sm.OLS(Y, X).fit()
print(model.summary())

# 6. Visualisasi scatter plot + garis regresi
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.regplot(x='Critic_Score', y='Global_Sales', data=df_clean,
            scatter_kws={'alpha':0.3}, line_kws={'color':'red'})
plt.title('Gambar 2. Scatter Plot dan Garis Regresi Critic Score terhadap Global Sales')
plt.xlabel('Critic Score (X1)')
plt.ylabel('Global Sales (Y)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Seluruh hasil keluaran kode (matriks korelasi, ringkasan regresi, dan grafik) kemudian diekstrak dan disajikan secara sistematis pada bagian Hasil dan Pembahasan (sub-bab 3.1 hingga 3.4), dengan merujuk pada Gambar 2, Gambar 3, Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. Implementasi yang transparan dan dapat direproduksi ini memungkinkan peneliti lain untuk memverifikasi hasil dan menerapkan metodologi serupa pada dataset yang berbeda [8][9].

2.7 Evaluasi Model

Evaluasi model regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga indikator statistik utama, yaitu koefisien korelasi, koefisien determinasi (R^2), serta uji signifikansi (uji t dan uji F) [6][8][14]. Indikator-indikator ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan hubungan, proporsi variasi yang dijelaskan, serta signifikansi parameter model.

1) Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan linier antara masing-masing pasangan variabel. Nilai r berkisar antara -1 hingga 1 , di mana semakin mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat [13]. Hasil perhitungan korelasi disajikan pada Tabel 1 (sub-bab 3.1).

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut [6][7]

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Keterangan:

- R^2 = Koefisien determinasi
- SSR = Sum of Squares Regression (jumlah kuadrat yang dijelaskan model)
- SST = Total Sum of Squares (total variasi variabel dependen)
- SSE = Sum of Squared Errors (jumlah kuadrat residual)

Berdasarkan hasil estimasi model regresi menggunakan metode OLS, diperoleh nilai $R^2 = 0.060$. Nilai ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 6% dari total variasi $Global_Sales$ yang dapat dijelaskan oleh variabel $Critic_Score$ dan $User_Score$ secara simultan. Sebanyak 94% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti genre game, platform, popularitas franchise, strategi pemasaran digital, serta tahun rilis [9][12].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Preprocessing Data

Setelah tahap preprocessing berhasil dilaksanakan (sub-bab 2.3), diperoleh sebanyak 7.017 data observasi yang dinyatakan valid dan memenuhi kriteria kelengkapan untuk analisis selanjutnya. Data-data ini kemudian dianalisis korelasi bivariatnya menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk mengidentifikasi pola hubungan awal antara variabel dependen ($Global_Sales$) dan variabel independen ($Critic_Score$ dan $User_Score$).

Gambar 2 menyajikan heatmap matriks korelasi antar ketiga variabel, yang memvisualisasikan kekuatan dan arah hubungan secara grafis. Nilai korelasi yang mendekati 1 (warna lebih gelap) menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 (warna lebih terang) menunjukkan hubungan yang lemah.

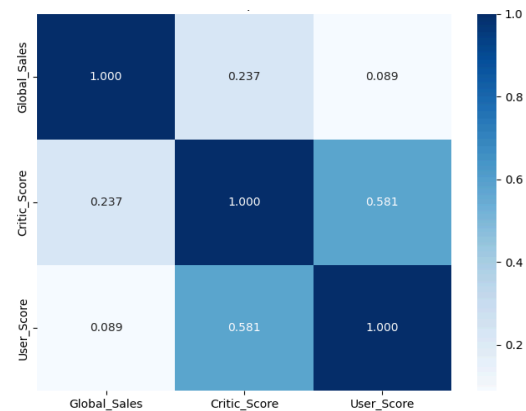
Secara kuantitatif, matriks korelasi numerik disajikan pada Tabel 3. Nilai-nilai pada tabel ini identik dengan informasi pada Gambar 2, namun disajikan dalam format tabular untuk memudahkan pembacaan angka secara presisi.

Berdasarkan Tabel 3 dan visualisasi pada Gambar 2, temuan utama dapat dirinci sebagai berikut

Korelasi $Critic_Score$ terhadap $Global_Sales$ ($r=0.236953$) Nilai ini positif dan menunjukkan hubungan searah yang lemah namun pasti antara skor kritikus profesional dan penjualan global. Secara visual pada Gambar 2, warna sel yang mewakili pasangan ini berwarna agak terang namun masih menunjukkan gradasi positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan skor kritikus cenderung diikuti oleh peningkatan penjualan, meskipun dengan variabilitas yang besar [6][13]. Hal ini sejalan dengan teori bahwa ulasan profesional berfungsi sebagai sinyal kualitas bagi konsumen dalam kondisi ketidakpastian [16].

Korelasi antara $Critic_Score$ dan $User_Score$ ($r=0.580878$) Nilai ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif antara kedua variabel independen. Pada Gambar 2, sel ini berwarna lebih gelap dibandingkan dua sel sebelumnya, mengindikasikan korelasi yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa secara umum, video game yang mendapat nilai tinggi dari kritikus profesional juga cenderung mendapat apresiasi tinggi dari para pemain. Namun, hubungan ini tidak sempurna ($R^2 \approx 0.337$), artinya hanya sekitar 33,7% variasi $User_Score$ yang dapat dijelaskan oleh $Critic_Score$. Dengan demikian, kedua skor tersebut memberikan informasi yang saling melengkapi [12].

Secara keseluruhan, temuan awal dari analisis korelasi (baik melalui Tabel 3 maupun visualisasi pada Gambar 2) menegaskan bahwa $Critic_Score$ memiliki hubungan yang lebih erat dengan $Global_Sales$ dibandingkan $User_Score$. Hal ini memberikan justifikasi untuk melanjutkan ke analisis regresi linear berganda, di mana pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap penjualan global akan diuji secara lebih mendalam [6][7].



Gambar 2. Heatmap matriks korelasi

Variabel	Global_Sales	Critic_Score	User_Score
Global_Sales	1	0,236953	0,088583
Critic_Score	0,236953	1	0,580878
User_Score	0,088583	0,580878	1

Tabel 3. Matriks korelasi Pearson antar variabel

3.2 Hasil Model Regresi Linear

Hasil pengujian model regresi linear berganda menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) menghasilkan ringkasan statistik sebagaimana tercantum pada Gambar 3 (output regresi dari software statistik). Berdasarkan gambar tersebut, nilai-nilai utama yang diperoleh adalah sebagai berikut:

--- Matriks Korelasi ---

	Global_Sales	Critic_Score	User_Score
Global_Sales	1.000000	0.236953	0.088583
Critic_Score	0.236953	1.000000	0.580878
User_Score	0.088583	0.580878	1.000000

--- Ringkasan Model Regresi ---

OLS Regression Results

=====

Dep. Variable: Global_Sales R-squared: 0.060

Model: OLS Adj. R-squared: 0.060

Method: Least Squares F-statistic: 223.0

Date: Sat, 09 May 2026 Prob (F-statistic): 1.31e-94

Time: 04:00:21 Log-Likelihood: -14391.

No. Observations: 7017 AIC: 2.879e+04

Df Residuals: 7014 BIC: 2.881e+04

Df Model: 2

Covariance Type: nonrobust

=====

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-1.2662	0.129	-9.824	0.000	-1.519	-1.014
Critic_Score	0.0391	0.002	19.683	0.000	0.035	0.043
User_Score	-0.0997	0.019	-5.205	0.000	-0.137	-0.062

=====

Omnibus: 14528.690 Durbin-Watson: 0.200

Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 95863525.363

Skew: 17.219 Prob(JB): 0.00

Kurtosis: 574.570 Cond. No. 414.

=====

Gambar 3. Output ringkasan model regresi OLS

Keterangan: Dari output pada Gambar 3, informasi statistik model dirangkum dalam Tabel 4, sedangkan koefisien regresi beserta uji signifikansinya dirangkum dalam Tabel 5.

Indikator Statistik	Nilai	Keterangan
R-squared	0,060	Koefisien Determinasi
Adj. R-squared	0,060	R-squared yang disesuaikan
F-statistic	223,0	Nilai uji F secara simultan
Prob (F-statistic)	1,31×10 ⁻⁹⁴	Signifikansi model (Sangat Signifikan)
Df Model	2	Derajat kebebasan variabel independen
Df Residuals	7014	Derajat kebebasan sisa/error
Log-Likelihood	-14391	Nilai fungsi log-likelihood
AIC	2,879×10 ⁴	Akaike Information Criterion
BIC	2,881×10 ⁴	Bayesian Information Criterion
Durbin-Watson	0,200	Uji Autokorelasi

Tabel 4. Ringkasan statistik model regresi OLS

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	P> t	[0,025	0,975]
Konstanta	-1,2662	0,129	-9,824	0,000	-1,519	-1,014
Critic_Score	0,0391	0,002	19,683	0,000	0,035	0,043
User_Score	-0,0997	0,019	-5,205	0,000	-0,137	-0,062

Tabel 5. Koefisien regresi dan uji signifikansi

Uji F (signifikansi model secara keseluruhan) Nilai F-statistic = 223,0 dengan Prob(F-statistic) = 1,31×10⁻⁹⁴ . Karena nilai probabilitas ini jauh di bawah tingkat signifikansi $\alpha=0,05$, maka model regresi dinyatakan signifikan secara statistik. Artinya, setidaknya ada satu variabel independen (Critic_Score atau User_Score) yang berpengaruh terhadap Global_Sales.

Koefisien determinasi (R²) Nilai R² = 0,060 menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% variasi dalam Global_Sales yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen secara bersama-sama. Sebanyak 94% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model (genre, platform, pemasaran, dll.).

Uji t (signifikansi individual) Critic_Score: Koefisien = 0,0391; t = 19,683; P>|t| = 0,000. Karena P>|t| < 0,05, maka variabel ini berpengaruh signifikan secara individual. Koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu poin pada Critic_Score akan meningkatkan Global Sales sebesar 0,0391 juta unit (sekitar 39.100 unit), dengan asumsi variabel lain tetap, User_Score: Koefisien = -0,0997; t = -5,205; P>|t| = 0,000. Variabel ini juga signifikan secara individual, tetapi dengan arah negatif. Artinya, setiap kenaikan satu poin pada User_Score justru diikuti oleh penurunan Global_Sales sebesar 0,0997 juta unit (sekitar 99.700 unit), dengan asumsi variabel lain tetap.

Interval kepercayaan 95%Interval kepercayaan untuk koefisien Critic_Score adalah [0,035 ; 0,043], seluruhnya positif, mengonfirmasi bahwa pengaruh positifnya signifikan. Untuk User_Score, interval kepercayaan adalah [-0,137 ; -0,062], seluruhnya negatif, mengonfirmasi bahwa pengaruh negatifnya signifikan.

Berdasarkan koefisien pada Tabel 5, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Global_Sales = - 1.2662 + 0.0391(Critic_Score) - 0.0997(User_Score)$$

Nilai Durbin-Watson sebesar 0,200 mengindikasikan adanya autokorelasi positif (nilai yang baik berada di sekitar 2). Hal ini mungkin terjadi karena data bersifat cross-sectional dan tidak diurutkan berdasarkan waktu, sehingga autokorelasi tidak menjadi masalah utama. Nilai skewness (17,219) dan kurtosis (574,570) yang tinggi menunjukkan bahwa distribusi Global_Sales tidak normal, yang umum terjadi pada data penjualan yang didominasi oleh produk dengan penjualan rendah dan beberapa produk laris (outliers).

Dengan demikian, model regresi ini secara statistik signifikan namun memiliki daya prediksi yang rendah (R² kecil). Variabel Critic_Score berpengaruh positif, sedangkan User_Score berpengaruh negatif terhadap penjualan global video game.

3.3 Analisis Tren Penjualan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (sub-bab 3.2) dan analisis korelasi (sub-bab 3.1), ditemukan bahwa skor dari kritikus profesional (Critic_Score) cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap penjualan global video game dibandingkan dengan skor dari pengguna biasa (User_Score). Temuan ini konsisten dengan koefisien regresi yang positif dan signifikan pada Critic_Score (0,0391; p < 0,001), sementara User_Score menunjukkan koefisien negatif (-0,0997; p < 0,001). Selain itu, korelasi Critic_Score dengan Global_Sales (r = 0,236953) jauh lebih tinggi dibandingkan korelasi User_Score dengan Global_Sales (r = 0,088583).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme:

1) Peran ulasan profesional sebagai sinyal kualitas (signaling)

Dalam situasi ketidakpastian—yang umum terjadi sebelum pembelian produk pengalaman (experience goods) seperti video game—calon pembeli cenderung mengandalkan sinyal kualitas yang kredibel dan efisien [16]. Ulasan dari media profesional (IGN, GameSpot, Metacritic) telah terstandarisasi dan dianggap lebih objektif dibandingkan opini pengguna individual. Oleh karena itu, konsumen menjadikannya sebagai referensi utama sebelum memutuskan membeli [17].

2) Eksposur media dan efek promosi

Video game yang memperoleh Critic_Score tinggi biasanya mendapatkan liputan media yang lebih luas, termasuk artikel feature, wawancara dengan pengembang, serta penempatan unggulan di platform distribusi digital (seperti Steam, Epic Games Store, atau PlayStation Store). Eksposur ini secara langsung meningkatkan brand awareness dan minat beli, yang pada akhirnya mendorong penjualan [11].

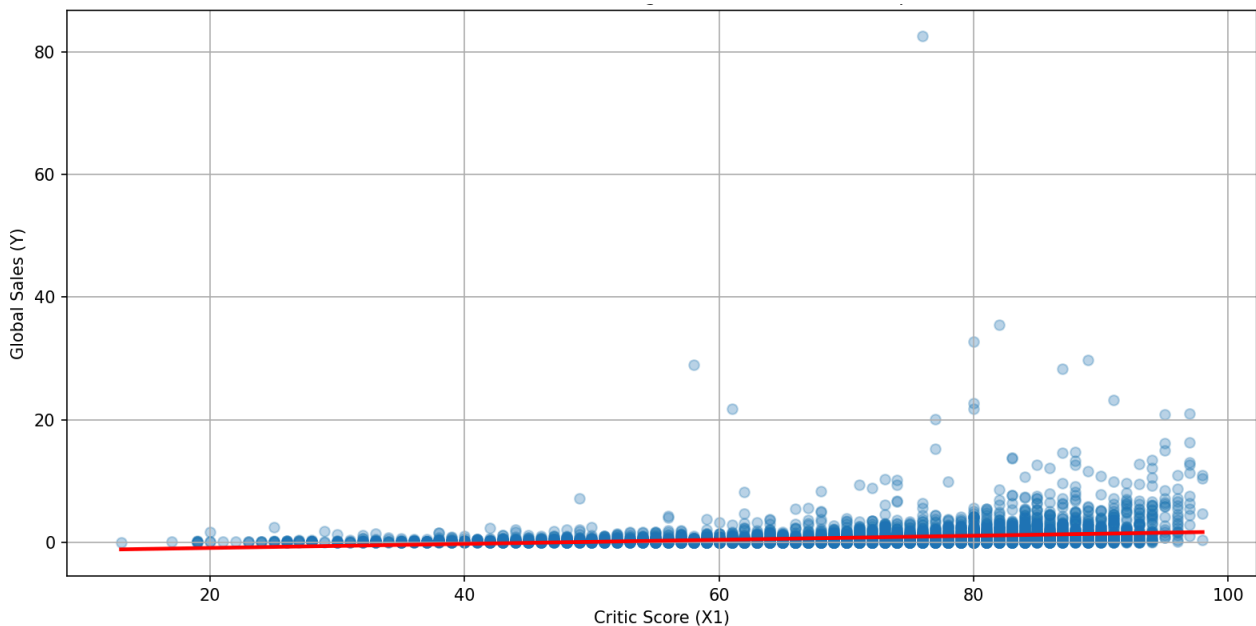
3) Keterbatasan pengaruh User_Score

Sebaliknya, User_Score memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap penjualan global. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Waktu kemunculan: Skor pengguna biasanya baru terkumpul setelah sejumlah besar unit game terjual. Dengan demikian, hubungan kausalitasnya terbalik: penjualan yang tinggi (didorong oleh faktor lain, termasuk Critic_Score) mendahului pengumpulan User_Score, sehingga skor pengguna lebih merupakan konsekuensi daripada penyebab penjualan [17], Bias dan heterogenitas opini: Ulasan pengguna dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti ekspektasi pribadi, preferensi genre, atau bahkan perilaku review bombing (pemberian skor rendah secara massal) yang tidak mencerminkan kualitas objektif game. Hal ini mereduksi kekuatan prediktif User_Score terhadap penjualan [16], Segmen konsumen yang berbeda: Konsumen massal yang bukan gamer hardcore cenderung tidak membaca ulasan pengguna secara detail dan lebih mengandalkan skor agregat dari kritikus yang lebih mudah diakses dan terstandarisasi [17].

Secara ringkas, temuan ini mengonfirmasi bahwa Critic_Score memiliki pengaruh yang lebih kuat dan positif terhadap penjualan global, sementara User_Score menunjukkan hubungan negatif yang lemah dan lebih berfungsi sebagai cerminan opini pasca-pembelian daripada sebagai pendorong penjualan awal. Implikasi praktisnya adalah pengembang dan penerbit video game sebaiknya memprioritaskan upaya untuk mendapatkan ulasan profesional yang tinggi, terutama pada periode pra-rilis dan peluncuran awal, guna memaksimalkan potensi penjualan [6][12].

3.4 Visualisasi Data

Untuk memperjelas pola hubungan antara variabel independen dan dependen, dilakukan visualisasi dalam bentuk scatter plot dan heatmap korelasi.



Gambar 4. Scatter plot dan garis regresi antara Critic_Score dan Global_Sales

Titik-titik data tersebar dalam pola yang sangat luas (high dispersion). Sebagian besar titik terkonsentrasi pada nilai Critic_Score antara 50–90 dan Global_Sales di bawah 10 juta unit. Namun, terdapat beberapa titik dengan penjualan sangat tinggi (outlier) yang berada di atas 20 juta unit, meskipun jumlahnya sedikit. Sebaran yang luas ini mengindikasikan bahwa Critic_Score saja tidak cukup untuk memprediksi Global_Sales secara akurat—sesuai dengan nilai R^2 yang rendah (0,060).

Garis regresi yang ditambahkan (berwarna merah pada gambar) menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara Critic_Score dan Global Sales. Meskipun kemiringan (slope) garis relatif landai, arahnya konsisten dengan nilai koefisien positif pada model regresi (0,0391). Semakin tinggi skor kritikus, semakin tinggi pula prediksi penjualan, meskipun peningkatannya kecil per poin skor.

Lebarnya sebaran titik di sekitar garis regresi mengonfirmasi bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penjualan selain Critic_Score. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa 94% variasi penjualan dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Gambar 3 (heatmap matriks korelasi) telah dibahas pada sub-bab 3.1. Secara visual, heatmap memperkuat temuan kuantitatif bahwa korelasi Critic_Score dengan Global_Sales (warna agak terang) lebih kuat dibandingkan User_Score dengan Global_Sales (warna sangat terang). Sementara itu, korelasi antara Critic_Score dan User_Score (warna lebih gelap) menunjukkan hubungan yang sedang.

Secara keseluruhan, visualisasi ini memberikan konfirmasi visual terhadap hasil statistik: terdapat hubungan positif yang lemah antara Critic_Score dan Global_Sales, namun variabilitas yang besar menunjukkan perlunya memasukkan lebih banyak variabel prediktor untuk meningkatkan kemampuan prediksi model.

3.5 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Critic_Score memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap Global_Sales dibandingkan User_Score. Temuan ini didukung oleh koefisien regresi positif pada Critic_Score (0,0391; $p < 0,001$) serta nilai korelasi yang lebih tinggi ($r = 0,237$) dibandingkan User_Score ($r = 0,089$). Hal ini sejalan dengan teori pemasaran digital dan perilaku konsumen, yang menyatakan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, calon pembeli cenderung menggunakan ulasan profesional sebagai sinyal kualitas (signaling) karena dianggap lebih kredibel, terstandarisasi, dan mudah diakses [16][17].

Sebaliknya, User_Score menunjukkan koefisien negatif ($-0,0997$; $p < 0,001$), yang secara statistik signifikan namun kontrainuitif. Interpretasi yang paling masuk akal adalah adanya temporal bias: skor pengguna biasanya baru terkumpul setelah penjualan besar terjadi, sehingga hubungan kausalitasnya terbalik. Selain itu, opini pemain lebih bersifat subjektif dan rentan terhadap polarisasi atau review bombing, sehingga kurang mencerminkan kualitas objektif game [16].

Walaupun model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik ($F = 223,0$; $p < 0,001$), nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,060$) tergolong sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 6% variasi Global_Sales yang dapat dijelaskan oleh Critic_Score dan User_Score secara simultan. Sebanyak 94% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti genre game, platform eksklusivitas, strategi pemasaran digital, reputasi developer, popularitas franchise, tahun rilis, serta faktor musiman (misalnya rilis menjelang hari libur) [9][12].

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang penting. Bagi pengembang dan penerbit video game, upaya meningkatkan Critic_Score melalui kualitas teknis dan inovasi gameplay tetap penting, namun tidak cukup untuk menjamin kesuksesan komersial. Strategi pemasaran yang agresif, pemilihan platform yang tepat, pemanfaatan franchise yang sudah dikenal, serta pengelolaan reputasi pengembang merupakan faktor-faktor yang kemungkinan memiliki kontribusi kumulatif lebih besar.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan bersifat cross-sectional (hanya satu periode), sehingga tidak dapat menangkap dinamika temporal pengaruh skor ulasan terhadap penjualan. Kedua, model hanya memasukkan dua variabel independen; penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel seperti genre, platform, jumlah kritikus (Critic_Count), jumlah pengguna (User_Count), serta variabel interaksi. Ketiga, distribusi Global_Sales yang sangat miring (skewness tinggi) dapat mempengaruhi efisiensi estimasi OLS; pendekatan transformasi logaritmik atau model regresi robust dapat dipertimbangkan di masa mendatang [14][15].

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa metode Regresi Linear Berganda dengan pendekatan OLS dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel pada industri video game dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Meskipun kemampuan prediktif model terbatas, signifikansi statistik parameter memberikan wawasan berharga bahwa ulasan profesional memainkan peran yang lebih dominan dibandingkan ulasan pengguna dalam mempengaruhi penjualan global video game [6][7].

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis pengaruh Critic_Score dan User_Score terhadap Global_Sales video game menggunakan metode Regresi Linear Berganda dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

Pertama, Critic_Score memiliki hubungan korelasi yang lebih kuat dengan Global_Sales ($r = 0,237$) dibandingkan User_Score ($r = 0,089$). Pada model regresi, Critic_Score berpengaruh positif dan signifikan (koefisien = 0,0391; $p < 0,001$), sedangkan User_Score menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan (koefisien = $-0,0997$; $p < 0,001$). Dengan demikian, skor kritikus profesional lebih dominan dalam memengaruhi penjualan global dibandingkan skor pengguna.

Kedua, model regresi menghasilkan nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,060$, yang berarti hanya sekitar 6% variasi Global_Sales yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen secara simultan. Sebanyak 94% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti genre, platform, strategi pemasaran, reputasi developer, popularitas franchise, dan tahun rilis.

Ketiga, model regresi secara keseluruhan dinyatakan signifikan secara statistik, ditunjukkan oleh nilai F-statistic = 223,0 dengan probabilitas $1,31 \times 10^{-94}$ ($p < 0,001$). Secara individual, koefisien Critic_Score dan User_Score juga signifikan pada tingkat kepercayaan 95% (p -value = 0,000). Hal ini mengonfirmasi bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh nyata terhadap Global_Sales, meskipun arahnya berbeda.

Keempat, bagi pengembang dan penerbit video game, upaya untuk meningkatkan Critic_Score melalui peningkatan kualitas teknis, inovasi gameplay, dan storytelling tetap penting, namun tidak cukup untuk menjamin kesuksesan komersial. Diperlukan perhatian yang seimbang pada faktor-faktor lain seperti strategi pemasaran digital, pemilihan platform yang tepat, pemanfaatan franchise, serta manajemen reputasi. Sementara itu, User_Score yang rendah tidak serta-merta mengindikasikan kegagalan penjualan, karena skor pengguna lebih berfungsi sebagai cerminan opini pasca-pembelian.

Kelima, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data cross-sectional dan hanya dua variabel independen. Penelitian lanjutan disarankan untuk: (a) menggunakan data time-series atau panel untuk menangkap dinamika temporal, (b) menambahkan variabel prediktor seperti genre, platform, jumlah ulasan (Critic_Count dan User_Count), serta variabel interaksi, (c) menerapkan transformasi logaritmik atau model regresi robust untuk mengatasi distribusi penjualan yang sangat miring, dan (d) membandingkan metode lain seperti regresi non-linear atau machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa metode Regresi Linear Berganda dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam ekosistem industri video game, serta menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis berbasis data

REFERENCES

- [1] T. Pandas Development Team, "Pandas: Powerful Python Data Analysis Toolkit," Pandas Documentation, 2026. [Online]. Available: <https://pandas.pydata.org/>.
- [2] C. R. Harris et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
- [3] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.
- [4] S. Seabold and J. Perktold, "Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python," in *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 2010, pp. 92–96.
- [5] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [6] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis*, 5th ed. New York: Wiley, 2012.
- [7] N. R. Draper and H. Smith, *Applied Regression Analysis*, 3rd ed. New York: Wiley, 1998.
- [8] J. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, *Multivariate Data Analysis*, 7th ed. Harlow: Pearson Education, 2014.
- [9] G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. New York: Springer, 2013.
- [11] Kaggle, "Video Game Sales with Ratings Dataset," Kaggle Datasets, 2016. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales>.
- [12] S. Chatterjee and A. S. Hadi, *Regression Analysis by Example*, 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
- [13] R. A. Johnson and D. W. Wichern, *Applied Multivariate Statistical Analysis*, 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2007.
- [14] A. Field, *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*, 5th ed. London: Sage Publications, 2018.
- [15] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2nd ed. New York: Springer, 2009.
- [16] P. Nelson, "Information and Consumer Behavior," *Journal of Political Economy*, vol. 78, no. 2, pp. 311–329, 1970.
- [17] C. Shapiro, "Optimal Pricing of Experience Goods," *The Bell Journal of Economics*, vol. 14, no. 2, pp. 497–507, 1983.